Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

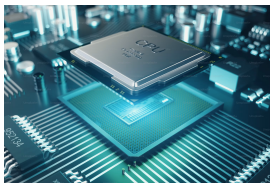
Relazione 6

Misure in trasmissione su cavità risonanti

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Sapienza Università di Roma

Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Modello in trasmissione e ricerca dei modi **1**
1.1 Risposta attesa in trasmissione (punto 1.1) 1
1.2 Strumento e set-up 2
1.3 Ricerca dei quattro modi 2

2 Misura di f_0 e Q_L dal modulo di S_{21} **4**
2.1 Metodo e incertezza 4
2.2 Modulo e fase dei quattro modi (punto 1.2) 4
2.3 Confronto con la curva teorica (punto 1.3) 6

3 Misura di Q_L dalla fase di S_{21} **8**
3.1 Fit lineare della fase 8
3.2 Risultati 9

4 Coefficienti di accoppiamento e Q_0 **11**
4.1 Formule usate 11
4.2 Modo 1 11
4.3 Modo 2 13
4.4 $|S_{21}(\delta)|$ misurato e teorico (punto 1.6) 14

5 Tabella riassuntiva dei quattro modi **16**

6 Effetto dei tuner sul primo modo **17**
6.1 Teorema di Slater 17
6.2 Procedura 17
6.3 Risultati 18
6.4 Commento 19

7 Cavità a due celle con accoppiamento simmetrico **21**
7.1 Misura del secondo modo (punto 3.1) 21
7.2 Q_0 con le antenne disaccoppiate (punto 3.2) 22
7.3 Accoppiamento simmetrico (punto 3.3) 23
7.4 β e Q_0 (punto 3.4) 24
7.5 $|S_{21}(f)|$ misurato e teorico (punto 3.5) 25



Capitolo 1

Modello in trasmissione e ricerca dei modi

In questa esercitazione abbiamo misurato in trasmissione una cavità a due celle, collegata con due cavi coassiali alle due porte dell'analizzatore di reti FieldFox. La cavità ha due antenne che si possono inserire ed estrarre e due tuner a vite, e tutte e tre le parti della practice sono state svolte su di essa: nella prima parte abbiamo misurato i suoi quattro modi fra 1.5 e 3.1 GHz, nella seconda abbiamo studiato l'effetto dei tuner sul primo modo e nella terza abbiamo variato l'accoppiamento delle antenne sul secondo modo.

Per ognuno dei quattro modi la practice chiede di misurare la frequenza di risonanza f_0 e il fattore di merito caricato Q_L, sia dal modulo sia dalla fase di S_{21}, e per i modi sottoaccoppiati anche i coefficienti di accoppiamento β_1, β_2 delle due antenne e il fattore di merito a vuoto Q_0.

1.1 Risposta attesa in trasmissione (punto 1.1)

Dalla teoria sappiamo che attorno a una risonanza la cavità si comporta come un risonatore accoppiato alle due porte tramite le antenne, e che il parametro di trasmissione vale

$$S_{21}(f) = \frac{S_{21}(f_0)}{1 + jQ_L\delta}, \qquad \delta = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}, \tag{1.1}$$

con

$$S_{21}(f_0) = \frac{2\sqrt{\beta_1\beta_2}}{1 + \beta_1 + \beta_2}, \qquad Q_L = \frac{Q_0}{1 + \beta_1 + \beta_2}, \tag{1.2}$$

dove β_1 e β_2 sono i coefficienti di accoppiamento delle due antenne e Q_0 è il fattore di merito della cavità senza carico. $S_{21}(f_0)$ è un numero reale: alla risonanza la fase della cavità è nulla.

Dividendo per $S_{21}(f_0)$ si ottiene la curva normalizzata, che dipende solo da Q_L e da δ:

$$\left|\frac{S_{21}(f)}{S_{21}(f_0)}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (Q_L\delta)^2}}, \qquad \left|\frac{S_{21}(f)}{S_{21}(f_0)}\right|_{dB} = -10\log_{10}\left[1 + (Q_L\delta)^2\right]. \tag{1.3}$$

Nei due punti in cui $Q_L\delta = \pm 1$ il modulo è sceso di 3 dB. Vicino alla risonanza $\delta \simeq 2(f - f_0)/f_0$, quindi i due punti distano $BW = f_0/Q_L$: è la relazione usata dallo strumento per misurare Q_L dalla banda a -3 dB.

La fase di S_{21} è

$$\angle S_{21}(f) = \angle S_{21}(f_0) - \arctan(Q_L\delta) \tag{1.4}$$

e passa da $+90°$ a $-90°$ attraversando la risonanza. Vicino a f_0, cioè per $|Q_L\delta| \ll 1$, l'arcotangente si può approssimare con il suo argomento:

$$\angle S_{21}(f) - \angle S_{21}(f_0) \simeq -Q_L\,\delta \simeq -\frac{2Q_L}{f_0}\,(f - f_0). \tag{1.5}$$

La fase è quindi lineare attorno a f_0, con pendenza $-Q_L$ in funzione di δ e $-2Q_L/f_0$ in funzione della frequenza: è la relazione che useremo nel capitolo 3 per ricavare Q_L dal fit lineare.

1.2 Strumento e set-up

L'analizzatore è il FieldFox (10 kHz–14 GHz), con 801 punti per traccia. Le tracce sono state acquisite sul PC con la routine del corso `DataAquisition12.m`, che tramite `getdataFFPNA` legge la traccia attiva dello strumento e salva la struttura `dataStruct` con il vettore delle frequenze, la parte reale e immaginaria del parametro misurato e il dato nel formato dello schermo, cioè MLOG per il modulo in dB e UPH per la fase srotolata. I grafici e i conti di questa relazione sono fatti in MATLAB a partire da questi file.

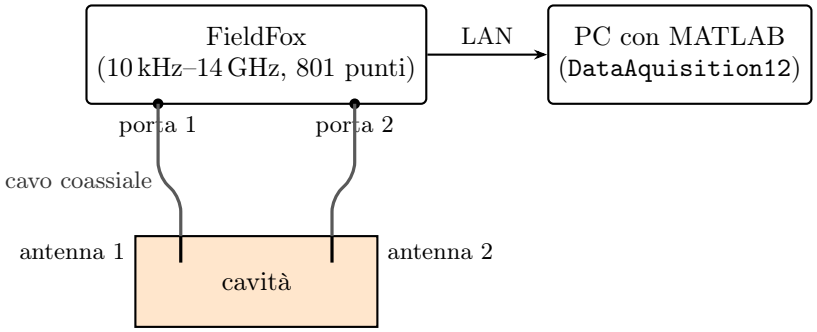


Figura 1.1: Set-up delle misure in trasmissione: la cavità è collegata alle due porte del FieldFox con due cavi coassiali.

Per misurare solo f_0 e Q_L la calibrazione non è necessaria, ma serve se si vuole confrontare il valore misurato di $S_{21}(f_0)$ con la (1.2). Nella prima parte la calibrazione non risultava attiva, come si vede dai dati: lontano dalla risonanza $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ valgono circa -2.6 e -3.2 dB invece di 0 dB, e la fase di S_{21} scende con una pendenza che corrisponde a un ritardo di circa 19 ns. I cavi restano quindi dentro la misura; ne terremo conto nei capitoli 3 e 4.

1.3 Ricerca dei quattro modi

Come ci è stato indicato in laboratorio, i modi si possono cercare anche senza calibrazione, quindi per prima cosa abbiamo misurato $|S_{21}|$ su uno span largo, da 1.5 a 3.3 GHz. Con 801 punti su 1.8 GHz due punti distano 2.25 MHz: è troppo per misurare le risonanze, che sono larghe qualche centinaio di kHz, ma basta per vedere dove si trovano. Il grafico è il seguente:

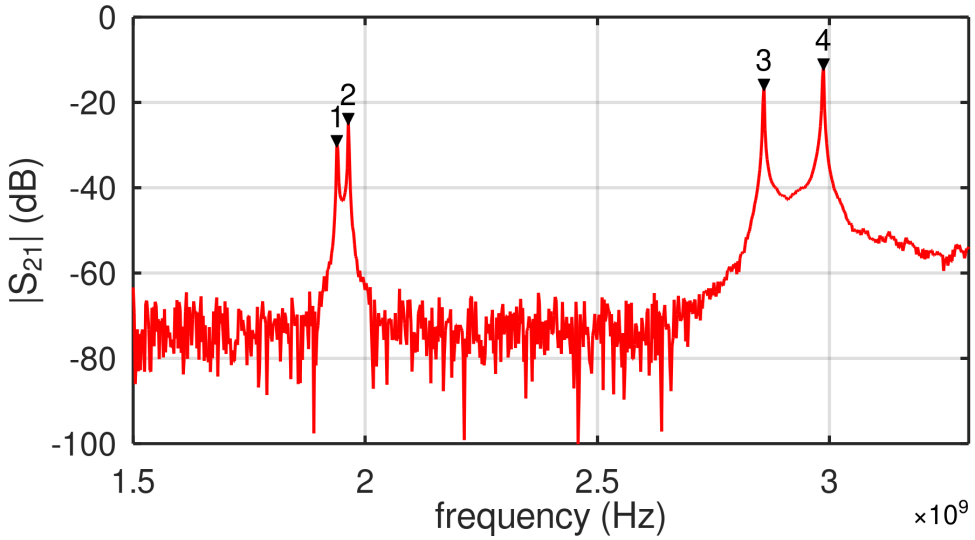


Figura 1.2: Modulo di S_{21} da 1.5 a 3.3 GHz: i quattro modi della cavità.

Come si può notare i picchi sono quattro e vengono a coppie: due attorno a 1.95 GHz, distanti circa 25 MHz, e due attorno a 2.9 GHz, distanti circa 128 MHz. Questo è coerente con una cavità a due celle, in cui i modi della singola cella si dividono in coppie, con le due celle che oscillano in fase o in controfase. Fra 1.5 e 2.7 GHz, lontano dai modi, $|S_{21}|$ è al livello del rumore, fra -100 e -63 dB. Fra il terzo e il quarto modo e oltre il quarto la traccia resta più alta, fra -40 e -60 dB, per le code dei due modi. Su ogni picco abbiamo messo il marker con *Peak Search* e, dopo averlo portato al centro dello schermo, abbiamo ristretto lo span per le misure successive. Le frequenze dei picchi lette con il marker sono in tabella 1.1.

modo	f del picco [GHz]	$\|S_{21}\|$ al picco [dB]	span usato
1	1.93966	-10.8	8 MHz
2	1.96423	-9.8	30 MHz
3	2.85816	-7.4	30 MHz
4	2.98640	-5.8	30 MHz

Tabella 1.1: Frequenze dei quattro modi lette con il marker e span delle misure successive.



Capitolo 2

Misura di f_0 e Q_L dal modulo di S_{21}

Per ogni modo abbiamo acquisito modulo e fase di S_{21} in un intervallo di frequenza centrato sulla risonanza e abbastanza largo da far vedere bene la forma attesa, come chiede il punto 1.2, e abbiamo misurato f_0 e Q_L dal modulo. Siamo passati poi a confrontare la misura con la curva teorica (1.3) calcolata con i valori misurati, come chiede il punto 1.3.

2.1 Metodo e incertezza

Per f_0 e Q_L abbiamo usato la misura automatica del FieldFox, che si trova in *Mark→/Tool*, *Marker Search*, *Bandwidth*: lo strumento cerca il massimo di $|S_{21}|$, trova le due frequenze f_1 e f_2 a 3 dB sotto il massimo e restituisce

$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2}, \qquad BW = f_2 - f_1, \qquad Q_L = \frac{f_0}{BW}. \tag{2.1}$$

Successivamente lo stesso calcolo è stato rifatto in MATLAB sulle tracce salvate, con la funzione `p6_banda3dB` che interpola linearmente in dB fra i due punti a cavallo della soglia. I valori che otteniamo coincidono con quelli letti sullo strumento entro lo 0.2%, come si vede in tabella 5.1, e nel seguito usiamo quelli calcolati sulle tracce salvate.

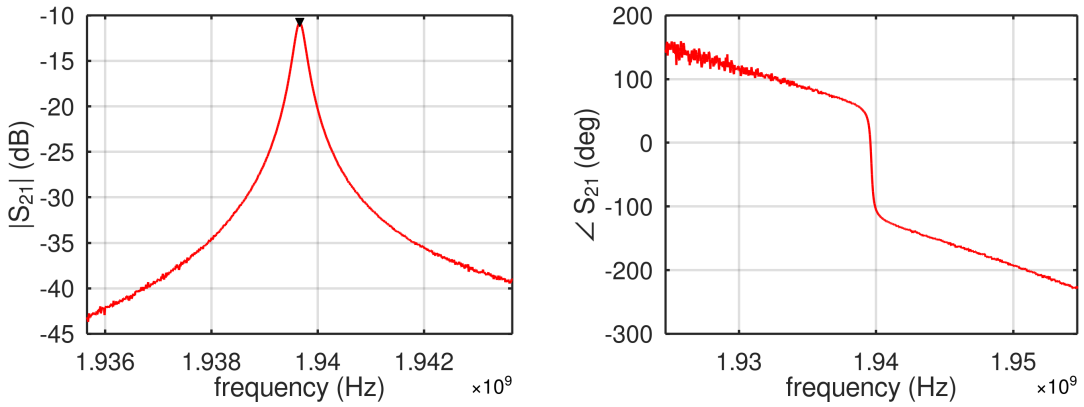
L'incertezza principale è dovuta alla risoluzione in frequenza. Con un passo Δf fra due punti ciascun estremo della banda è noto a meno di $\pm\Delta f/2$, e considerando una distribuzione uniforme, con $\sigma = \Delta f/\sqrt{12}$ per ciascun estremo, si ha

$$\sigma_{BW} = \frac{\Delta f}{\sqrt{6}}, \qquad \sigma_{f_0} = \frac{\Delta f}{\sqrt{24}}, \qquad \sigma_{Q_L} = Q_L \, \frac{\sigma_{BW}}{BW}. \tag{2.2}$$

Il rumore della traccia vicino al picco è dell'ordine del centesimo di dB e sposta i punti a -3 dB molto meno di Δf, quindi lo trascuriamo.

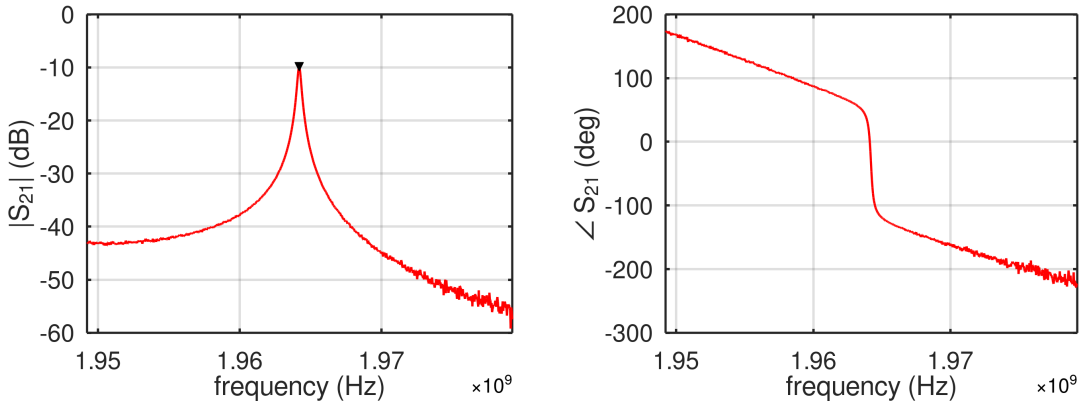
2.2 Modulo e fase dei quattro modi (punto 1.2)

Nelle figure 2.1–2.4 sono riportati, per ciascun modo, il modulo di S_{21} in dB a sinistra, con il marker sul massimo, e la fase in formato *Unwrapped Phase* a destra. Come ci aspettavamo il modulo ha la forma a campana e la fase scende di circa 180° attraversando la risonanza, come previsto dalla (1.4). Lontano dalla risonanza la fase continua a scendere linearmente: è il ritardo dei cavi, che senza calibrazione resta nella misura.



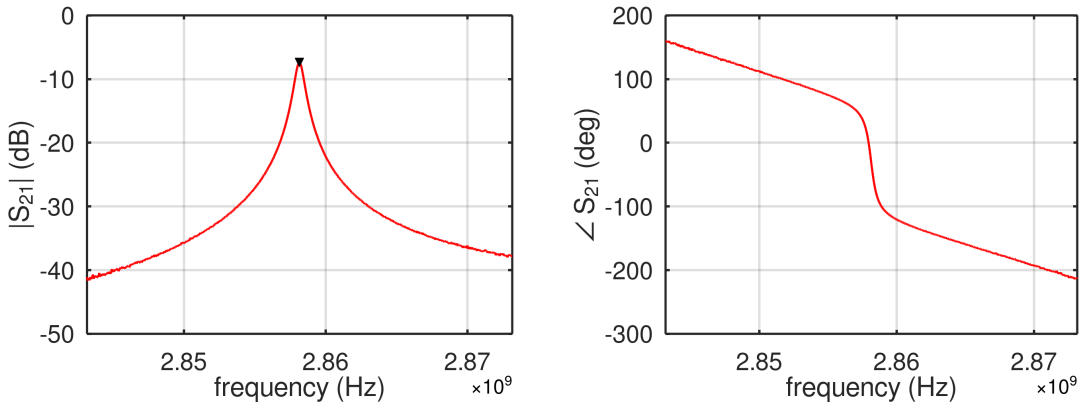
(a) modulo (span 8 MHz) (b) fase (span 30 MHz)

Figura 2.1: Modo 1: modulo e fase di S_{21}.



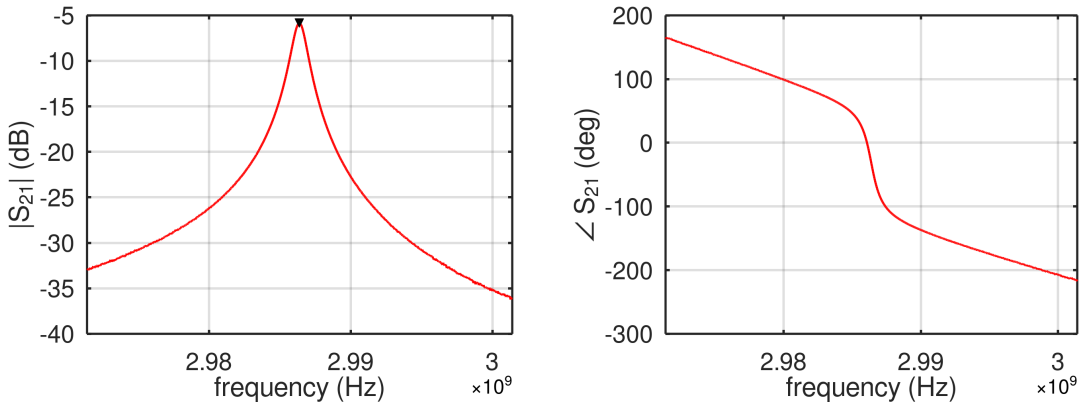
(a) modulo (b) fase

Figura 2.2: Modo 2: modulo e fase di S_{21} (span 30 MHz).



(a) modulo (b) fase

Figura 2.3: Modo 3: modulo e fase di S_{21} (span 30 MHz).



(a) modulo (b) fase

Figura 2.4: Modo 4: modulo e fase di S_{21} (span 30 MHz).

Per il primo modo la fase è stata salvata solo come figura di MATLAB, con uno span di 30 MHz, e non come file di dati: i dati della fase in figura 2.1 li abbiamo quindi ripresi dal file `.fig`. Su questo span la parte sinistra della traccia è rumorosa, perché lì $|S_{21}|$ scende fin quasi a -60 dB.

Dalla misura otteniamo i valori in tabella 2.1.

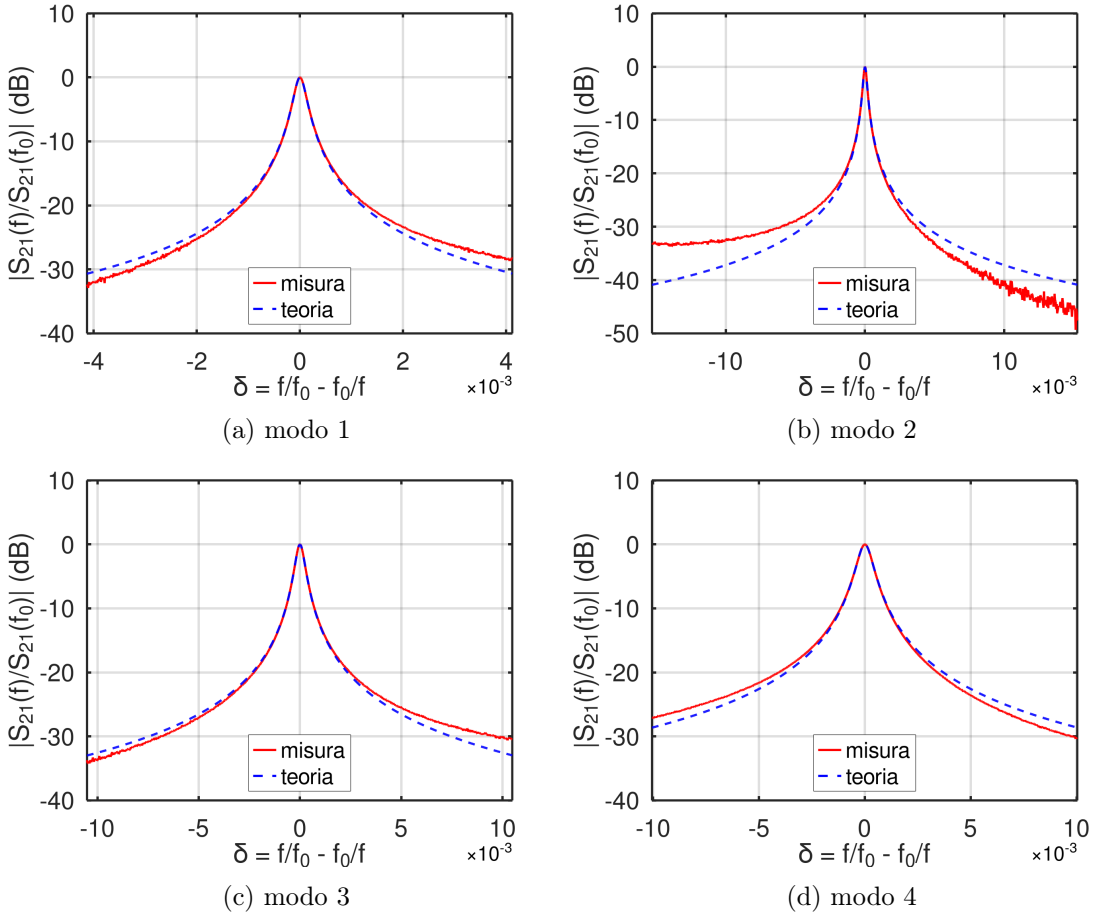
modo	f_0 [GHz]	BW [kHz]	Q_L	Δf [kHz]	punti nella banda
1	1.939663 ± 0.000002	234.5 ± 4.1	8271 ± 144	10	23
2	1.964197 ± 0.000008	271 ± 15	7240 ± 409	37.5	7
3	2.858146 ± 0.000008	674 ± 15	4241 ± 96	37.5	18
4	2.986376 ± 0.000008	1112 ± 15	2685 ± 37	37.5	30

Tabella 2.1: f_0, banda a -3 dB e Q_L dei quattro modi, con le incertezze della (2.2).

Il primo modo è stato acquisito su 8 MHz, con 10 kHz fra due punti, e nella banda cadono 23 punti. Gli altri tre modi li abbiamo acquisiti su 30 MHz, con 37.5 kHz fra due punti: per il secondo modo, che è il più stretto dei tre, nella banda cadono solo 7 punti e l'incertezza su Q_L arriva al 6%. Per misurarlo meglio avremmo dovuto restringere lo span come per il primo modo. Si nota anche che il fattore di merito scende passando dai modi a 1.9 GHz a quelli a 2.9 GHz.

2.3 Confronto con la curva teorica (punto 1.3)

Con f_0 e Q_L della tabella 2.1 calcoliamo la (1.3) e la sovrapponiamo alla misura normalizzata al valore in f_0, mettendo δ sull'asse delle ascisse come chiede la scheda. Di seguito i grafici per i quattro modi:



(a) modo 1 (b) modo 2

(c) modo 3 (d) modo 4

Figura 2.5: $|S_{21}(f)/S_{21}(f_0)|$ in dB in funzione di δ: misura (rosso) e (1.3) con f_0 e Q_L misurati (blu tratteggiato).

Come si nota facilmente, vicino alla risonanza misura e teoria coincidono: per $|Q_L\delta| \leq 1$ lo scarto massimo è di 0.06 dB per tutti e quattro i modi, e per $|Q_L\delta| \leq 3$ resta sotto 0.2 dB. Lontano dalla risonanza, però, la misura si stacca dalla curva. Questo succede perché la (1.1) descrive un modo isolato, e sulle code della misura si sommano anche le code dei modi vicini e l'accoppiamento diretto fra le due antenne. Infatti la misura sta sopra la curva dalla parte del modo vicino e sotto dall'altra parte, dato che le code dei due modi si sommano con fase diversa ai due lati. Per il modo 1 la coda destra, verso il modo 2, è 2 dB sopra la teoria; per il modo 2 la coda sinistra, verso il modo 1, è 7 dB sopra e quella destra 5 dB sotto. Lo stesso succede per i modi 3 e 4, con scarti fra 1 e 2.5 dB. L'effetto più forte è sul modo 2, il cui span di 30 MHz arriva a meno di 10 MHz dal modo 1.



Capitolo 3

Misura di Q_L dalla fase di S_{21}

Lo scopo della seguente misurazione, il punto 1.4 della scheda, è ricavare Q_L dalla pendenza della fase di S_{21} attorno alla risonanza tramite un fit lineare, e confrontarlo con il valore ottenuto dal modulo.

3.1 Fit lineare della fase

Utilizzando la routine del corso `LinearFit.m`, che si basa su `regression3`, facciamo il fit del dato formattato in *Unwrapped Phase*, cioè della fase in gradi in funzione della frequenza in Hz, su NN punti centrati su f_0. Dalla (1.5) la pendenza p in gradi/Hz vale $-\frac{180}{\pi}\frac{2Q_L}{f_0}$, quindi otteniamo

$$Q_L = -p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2}, \qquad \sigma_{Q_L} = \sigma_p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2}. \tag{3.1}$$

La scelta di NN è un compromesso, perché la (1.5) vale solo per $|Q_L\delta| \ll 1$ ma servono abbastanza punti per il fit. Per i modi 3 e 4 abbiamo preso i punti con $|Q_L\delta| \le 0.5$, cioè 9 e 15 punti. Per i modi 1 e 2 la fase è stata acquisita su 30 MHz, con 37.5 kHz fra due punti, e con $|Q_L\delta| \le 0.5$ ci sarebbero stati solo 3 punti: abbiamo quindi allargato la finestra a $|Q_L\delta| \le 1$, cioè 7 punti.

Rispetto alla (1.5) ci sono due effetti sistematici di cui tenere conto.

Il primo è il ritardo dei cavi. Senza calibrazione la fase misurata è $\angle S_{21}(f) - 2\pi f\tau$ più una costante, dove τ è il ritardo dei cavi, quindi la pendenza misurata contiene un termine in più, $-360\,\tau$ in gradi/Hz, che fa crescere il Q_L ottenuto dalla (3.1) di $\pi f_0 \tau$. Il ritardo lo stimiamo dalla fase lontano dalla risonanza, per $|Q_L\delta| \ge 4$, dove dopo aver tolto l'arcotangente della (1.4) resta solo la retta dovuta ai cavi: otteniamo τ fra 18 e 20 ns. Il valore è coerente con quello che si vede in riflessione. La fase di S_{11} e di S_{22} fuori risonanza scende con una pendenza che corrisponde a circa 19 ns, cioè all'andata e al ritorno su un cavo, quindi circa 9.5 ns per cavo. In trasmissione il segnale attraversa una volta tutti e due i cavi, quindi il ritardo atteso è $9.5 + 9.5 \simeq 19$ ns. Prima del fit abbiamo tolto questa retta dalla fase, che è come impostare l'*electrical delay* sullo strumento.

Il secondo effetto è la linearizzazione. Sui punti della finestra la retta di regressione approssima l'arcotangente, la cui pendenza diminuisce allontanandosi da f_0, quindi il fit sottostima Q_L, tanto più quanto più larga è la finestra. Il fattore di correzione si calcola facendo lo stesso fit sulla curva teorica $-\arctan(Q_L\delta)$ negli stessi punti: vale 0.836 e 0.867 per i modi 1 e 2, con $|Q_L\delta| \le 1$, e 0.954 per i modi 3 e 4, con $|Q_L\delta| \le 0.5$.

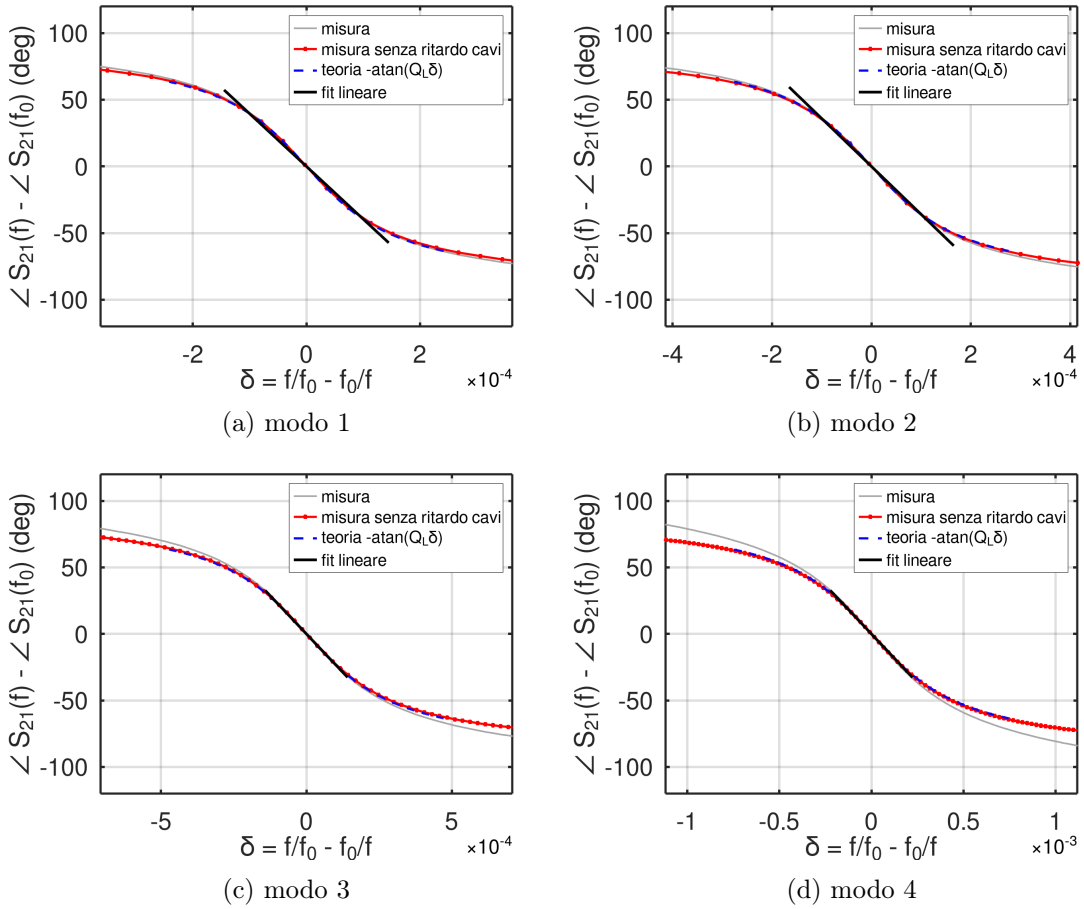
3.2 Risultati

In tabella 3.1 riportiamo per ogni modo la pendenza del fit con la sua incertezza, il Q_L che si ottiene direttamente dalla (3.1) e quello corretto per i due effetti.

modo	NN	p [$10^{-4}\,^\circ$/Hz]	Q_L dalla (3.1)	τ [ns]	senza ritardo	Q_L (fase)
1	7	-4.139 ± 0.120	7005 ± 202	18.2	6894 ± 202	8251 ± 242
2	7	-3.728 ± 0.088	6391 ± 151	20.2	6266 ± 151	7229 ± 174
3	9	-1.680 ± 0.015	4190 ± 38	18.0	4029 ± 38	4223 ± 39
4	15	-1.050 ± 0.006	2737 ± 15	19.1	2558 ± 15	2682 ± 16

Tabella 3.1: Fit lineare della fase di S_{21}. L'ultima colonna è il Q_L corretto per il ritardo dei cavi e per la linearizzazione; le incertezze sono quelle statistiche del fit.

Nella figura 3.1 sono sovrapposte, in funzione di δ, la fase misurata relativa a quella in f_0, in grigio così come è stata misurata e in rosso dopo aver tolto il ritardo dei cavi, la retta del fit nella finestra usata e la (1.4) calcolata con f_0 e Q_L misurati dal modulo nel capitolo 2.



(a) modo 1 (b) modo 2

(c) modo 3 (d) modo 4

Figura 3.1: $\angle S_{21}(f) - \angle S_{21}(f_0)$ in funzione di δ: misura, misura senza il ritardo dei cavi, fit lineare e teoria $-\arctan(Q_L\delta)$ con il Q_L del modulo.



Come si vede dai grafici, tolto il ritardo dei cavi la fase misurata si sovrappone alla curva teorica su tutto l'intervallo, anche dove la fase non è più lineare. La misura grezza invece si allontana sempre di più dalla teoria man mano che ci si allontana da f_0. Dopo le due correzioni il Q_L dalla fase differisce da quello del modulo di -0.2%, -0.1%, -0.4% e -0.1% per i quattro modi, sempre entro l'incertezza. Senza correzioni gli scarti sarebbero stati molto più grandi: per i modi 1 e 2 il fit su $|Q_L\delta| \leq 1$ dà un Q_L più basso del 12–15%, e per i modi 3 e 4 il ritardo dei cavi da solo fa crescere Q_L di 160–180, cioè del 4–7%. L'incertezza della tabella è solo quella statistica del fit e non tiene conto degli errori sistematici. Per i modi 1 e 2 sarebbe stato meglio acquisire la fase con uno span più stretto, in modo da avere più punti con $|Q_L\delta| \leq 0.25$, dove la linearizzazione introduce un errore di circa l'1%.



Capitolo 4

Coefficienti di accoppiamento e Q_0

In questo capitolo ricaviamo i coefficienti di accoppiamento β_1 e β_2 dalle misure di S_{11} e S_{22} e da questi il fattore di merito a vuoto Q_0, come chiede il punto 1.5. Poi passiamo a confrontare $|S_{21}(\delta)|$ misurato con la (1.1) calcolata con tutti i parametri misurati, come chiede il punto 1.6.

4.1 Formule usate

Dalla teoria sappiamo che alla risonanza la cavità, vista da una porta con l'altra porta chiusa sui $50\,\Omega$ dello strumento, è equivalente a una resistenza. Per un modo sottoaccoppiato il coefficiente di riflessione alle due porte vale

$$\Delta S_{11} = \frac{1+\beta_2-\beta_1}{1+\beta_1+\beta_2}, \qquad \Delta S_{22} = \frac{1+\beta_1-\beta_2}{1+\beta_1+\beta_2}, \tag{4.1}$$

dove ΔS_{11} e ΔS_{22} sono i valori di $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ alla risonanza, in lineare, rispetto al valore fuori risonanza. Invertendo si ottengono le formule del corso:

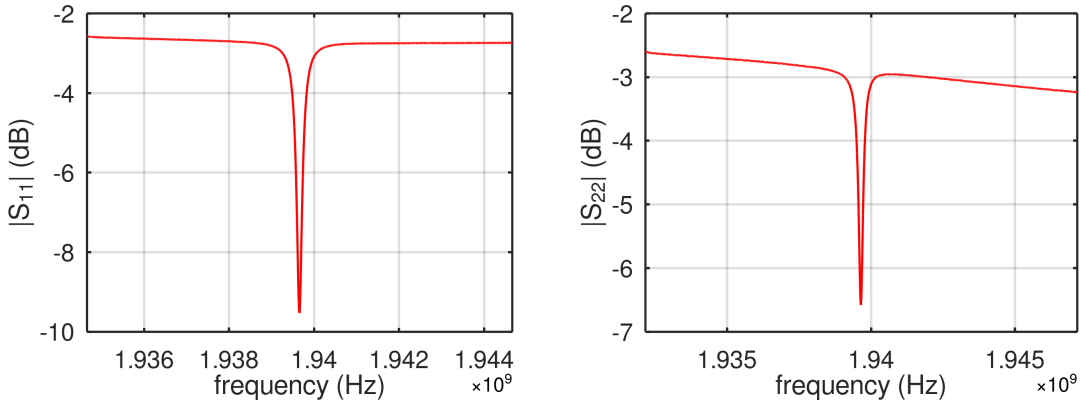
$$\beta_1 = \frac{1-\Delta S_{11}}{\Delta S_{11}+\Delta S_{22}}, \qquad \beta_2 = \frac{1-\Delta S_{22}}{\Delta S_{11}+\Delta S_{22}}, \qquad Q_0 = Q_L(1+\beta_1+\beta_2) = \frac{2Q_L}{\Delta S_{11}+\Delta S_{22}}. \tag{4.2}$$

Prendere la buca rispetto al livello fuori risonanza è importante nel nostro caso, poiché le misure non sono calibrate: il cavo attenua allo stesso modo dentro e fuori risonanza e nel rapporto la sua attenuazione si semplifica. Le formule valgono solo se tutte e due le antenne sono sottoaccoppiate, e questo lo abbiamo verificato con la carta di Smith.

Come ci è stato indicato in laboratorio, il punto 1.5 lo abbiamo fatto solo per i due modi più bassi, quindi abbiamo acquisito S_{11} e S_{22} solo per i modi 1 e 2. Per i modi 3 e 4 il punto 1.6 è fatto normalizzando al massimo, come chiede la scheda per i modi a cui le formule non si applicano.

4.2 Modo 1

In figura 4.1 sono riportati $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ attorno al primo modo e in figura 4.2 S_{11} sulla carta di Smith.



(a) $|S_{11}|$ (b) $|S_{22}|$

Figura 4.1: Modo 1: modulo di S_{11} (span 10 MHz) e di S_{22} (span 15 MHz).

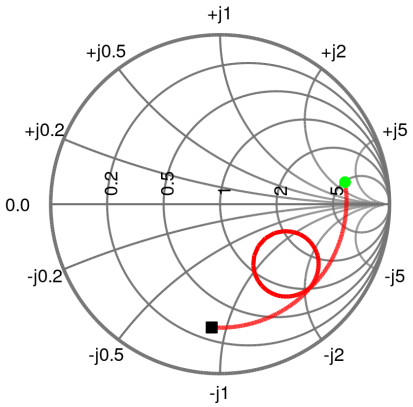


Figura 4.2: Modo 1: S_{11} sulla carta di Smith, dal punto verde (1.932 GHz) al quadrato nero (1.947 GHz).

Sulla carta di Smith la risonanza è il piccolo cerchio, che non contiene il centro della carta: l'antenna 1 è quindi sottoaccoppiata. Il resto della traccia è un arco di raggio circa 0.73, che corrisponde al livello di -2.7 dB fuori risonanza, percorso in senso orario al crescere della frequenza a causa del ritardo del cavo. Rispetto alla misura calibrata il cerchio è più piccolo e ruotato, ma scalare e ruotare la traccia attorno al centro della carta non cambia il fatto che il cerchio contenga o no il centro, quindi la verifica vale anche senza calibrazione. Per S_{22} non abbiamo salvato la carta di Smith, però lo stesso controllo si può fare sui dati complessi del file: tolta la pendenza dovuta al cavo, attraversando la risonanza la fase di S_{22} non compie un giro completo, quindi anche il suo cerchio non contiene il centro e anche l'antenna 2 è sottoaccoppiata.

Il livello fuori risonanza è stato preso come mediana dei punti alle due estremità della traccia, cioè il primo e l'ultimo 10%. Per S_{11} otteniamo -2.682 dB fuori risonanza e un minimo di -9.528 dB a 1.939660 GHz, quindi una buca di 6.846 dB. Per S_{22} otteniamo

$-2.923\,\mathrm{dB}$ fuori risonanza e un minimo di $-6.580\,\mathrm{dB}$, quindi una buca di $3.657\,\mathrm{dB}$. In lineare

$$\Delta S_{11} = 10^{-6.846/20} = 0.4547, \qquad \Delta S_{22} = 10^{-3.657/20} = 0.6563, \tag{4.3}$$

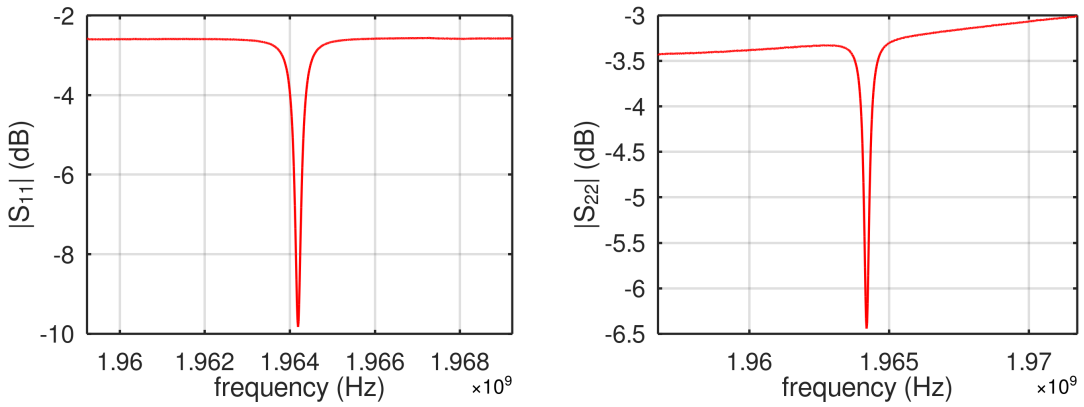
e dalla (4.2)

$$\beta_1 = 0.491 \pm 0.004, \qquad \beta_2 = 0.309 \pm 0.005, \qquad Q_0 = 8271 \cdot 1.800 = 14888 \pm 266. \tag{4.4}$$

Per le incertezze abbiamo considerato $\pm 0.05\,\mathrm{dB}$ sulla profondità di ciascuna buca, poiché il livello di riferimento è la parte più incerta della misurazione: la traccia di S_{22} fuori risonanza non è piatta e scende di circa $0.6\,\mathrm{dB}$ da un estremo all'altro. L'incertezza su Q_0 è dominata da quella di Q_L.

4.3 Modo 2

Passiamo ora al secondo modo, le cui misure sono nelle figure 4.3 e 4.4.



(a) $|S_{11}|$ (b) $|S_{22}|$

Figura 4.3: Modo 2: modulo di S_{11} (span $10\,\mathrm{MHz}$) e di S_{22} (span $15\,\mathrm{MHz}$).

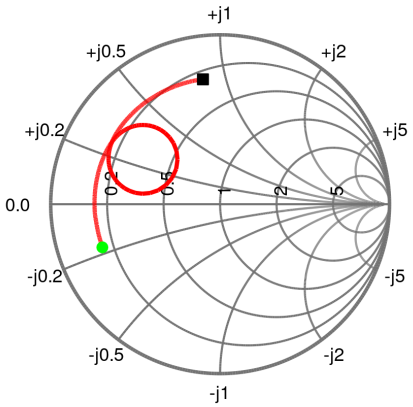


Figura 4.4: Modo 2: S_{11} sulla carta di Smith, dal punto verde (1.957 GHz) al quadrato nero (1.972 GHz).

Anche in questo caso il cerchio della risonanza non contiene il centro della carta e il controllo sulla fase di S_{22} dà lo stesso risultato, quindi entrambe le antenne sono sottoaccoppiate. Per S_{11} il livello fuori risonanza è $-2.586\,\text{dB}$ e il minimo $-9.826\,\text{dB}$ a $1.964193\,\text{GHz}$, con una buca di $7.241\,\text{dB}$; per S_{22} il livello fuori risonanza è $-3.234\,\text{dB}$ e il minimo $-6.443\,\text{dB}$, con una buca di $3.208\,\text{dB}$. Otteniamo quindi

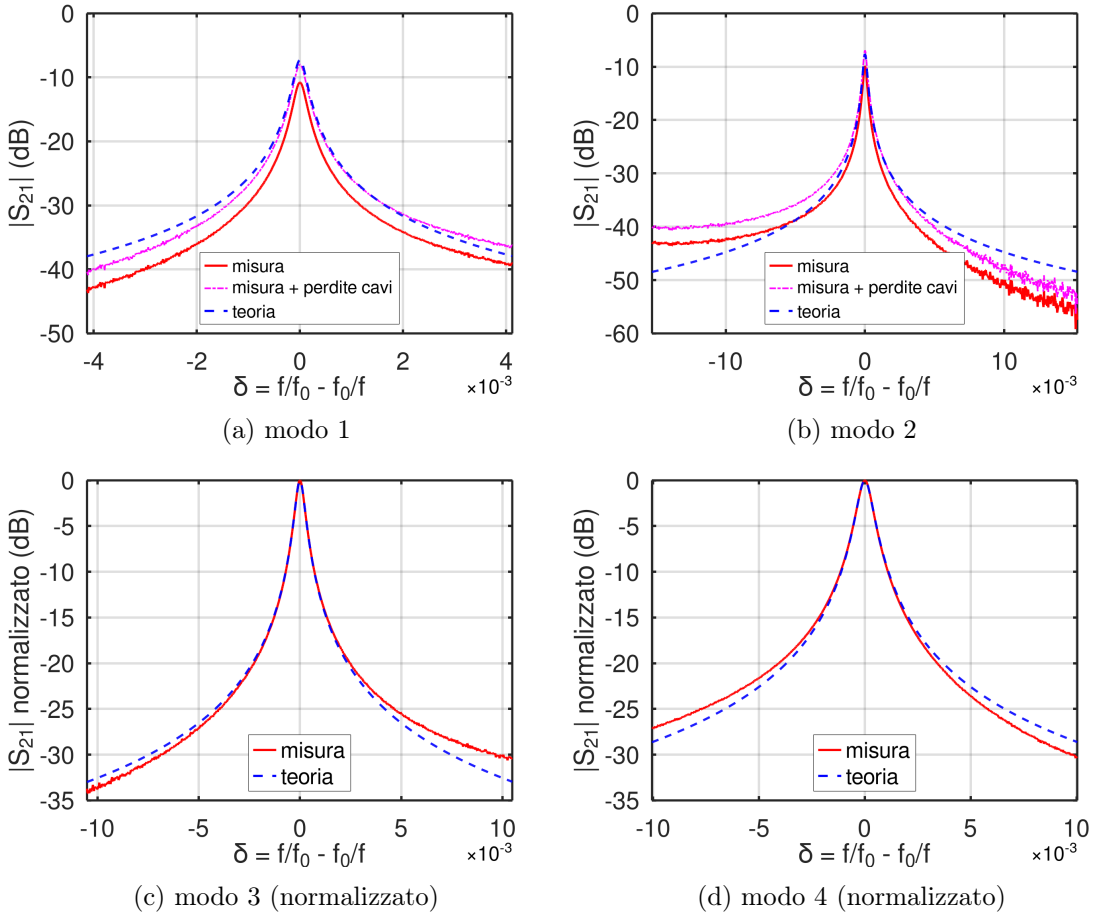
$$\Delta S_{11} = 0.4345, \qquad \Delta S_{22} = 0.6912, \tag{4.5}$$

$$\beta_1 = 0.502 \pm 0.004, \qquad \beta_2 = 0.274 \pm 0.005, \qquad Q_0 = 7240 \cdot 1.777 = 12863 \pm 728. \tag{4.6}$$

L'incertezza su Q_0 è più grande che per il modo 1 perché lo è quella su Q_L, dato che nella banda cadono pochi punti. Si nota anche che in tutti e due i modi l'antenna 1 è accoppiata più dell'antenna 2.

4.4 $|S_{21}(\delta)|$ misurato e teorico (punto 1.6)

Con f_0, Q_L, β_1 e β_2 misurati calcoliamo $|S_{21}(\delta)|$ in dB dalle (1.1) e (1.2) e lo sovrapponiamo alla misura in figura 4.5. Per i modi 3 e 4 la misura e la curva sono normalizzate al massimo.



(a) modo 1

(b) modo 2

(c) modo 3 (normalizzato)

(d) modo 4 (normalizzato)

Figura 4.5: $|S_{21}(\delta)|$ in dB: misura e (1.1) con f_0, Q_L (quindi Q_0), β_1 e β_2 misurati. Per i modi 1 e 2 è riportata anche la misura corretta per le perdite dei cavi.

Per il modo 1 la (1.2) dà $|S_{21}(f_0)| = 2\sqrt{0.491 \cdot 0.309}/1.800 = 0.433$, cioè -7.27 dB, e dalla misurazione otteniamo -10.79 dB; per il modo 2 il valore atteso è -7.58 dB e quello misurato -9.84 dB. La differenza di 2–3.5 dB è dovuta soprattutto ai cavi, visto che la misura non è calibrata. L'attenuazione dei cavi la possiamo stimare dai livelli di S_{11} e S_{22} fuori risonanza, che corrispondono all'andata e al ritorno su ciascun cavo: in trasmissione il segnale attraversa una volta ciascun cavo, quindi l'attenuazione è circa la media dei due livelli, 2.80 dB per il modo 1 e 2.91 dB per il modo 2. Aggiungendo queste perdite, $|S_{21}(f_0)|$ misurato diventa -7.98 dB per il modo 1 e -6.93 dB per il modo 2, a 0.7 dB dal valore atteso, una volta per difetto e una per eccesso. Questa stima delle perdite è approssimata, poiché il livello fuori risonanza contiene anche le code degli altri modi, come si vede vicino al modo 2 dove la traccia di S_{22} sale di 0.4 dB da sinistra a destra, e il disadattamento fra cavi e porte, che senza calibrazione non viene corretto. Una differenza di qualche decimo di dB è quindi ragionevole. Per un confronto vero sul valore assoluto servirebbe la misura calibrata, come dice la scheda.

La forma della curva è comunque quella attesa: vicino alla risonanza la misura corretta segue la teoria, e sulle code valgono le stesse osservazioni del punto 1.3 sui modi vicini.

Capitolo 5

Tabella riassuntiva dei quattro modi

In tabella 5.1 riportiamo i risultati della prima parte, come chiede il punto 1.7: la frequenza di risonanza, il Q_L letto sullo strumento con la funzione automatica *Bandwidth*, il Q_L dalla banda a $-3\,\mathrm{dB}$ calcolato sulle tracce salvate, il Q_L dal fit lineare della fase e, per i primi due modi, i coefficienti di accoppiamento e Q_0.

modo	f_0 [GHz]	Q_L strumento	Q_L $\lvert S_{21}\rvert$, $-3\,\mathrm{dB}$	Q_L $\angle S_{21}$, fit	β_1	β_2	Q_0
1	1.939663(2)	8274	8271 ± 144	8251 ± 242	0.491(4)	0.309(5)	14888 ± 266
2	1.964197(8)	7236	7240 ± 409	7229 ± 174	0.502(4)	0.274(5)	12863 ± 728
3	2.858146(8)	4240	4241 ± 96	4223 ± 39	–	–	–
4	2.986376(8)	2680	2685 ± 37	2682 ± 16	–	–	–

Tabella 5.1: Riepilogo delle misure sui quattro modi. Fra parentesi l'incertezza sull'ultima cifra.

Confrontando i tre valori di Q_L di ciascun modo si nota che sono in accordo entro le incertezze, e le differenze fra modulo e fase sono al massimo dello 0.4%. Il valore dal modulo ha l'incertezza più piccola quando nella banda cadono molti punti, come per il modo 1, mentre quello dalla fase è più preciso quando la risonanza è larga rispetto al passo, come per i modi 3 e 4. Per il modo 2, che ha pochi punti nella banda, il fit della fase dà un'incertezza più piccola della banda a $-3\,\mathrm{dB}$, ma solo perché è statistica e non tiene conto della correzione di linearizzazione, che su $|Q_L\delta| \leq 1$ è grande, del 13%. Nei modi 1 e 2 l'antenna 1 è accoppiata più dell'antenna 2 e Q_0 è circa 1.8 volte Q_L.



Capitolo 6

Effetto dei tuner sul primo modo

In questa parte, il punto 2 della scheda, abbiamo considerato solo il primo modo della cavità, a circa 1.9397 GHz, e siamo andati a vedere come cambiano la frequenza di risonanza e il fattore di merito caricato quando si inseriscono i due tuner, cioè due viti metalliche che entrano nella cavità. Per questa misurazione la calibrazione non è necessaria.

6.1 Teorema di Slater

Dalla teoria sappiamo che inserire un tuner equivale a togliere alla cavità un piccolo volume ΔV, che viene occupato dal metallo, e che per il teorema di Slater la variazione relativa della frequenza di risonanza è

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\int_{\Delta V} \left(\mu_0 |\mathbf{H}|^2 - \varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2\right) dV}{\int_V \left(\mu_0 |\mathbf{H}|^2 + \varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2\right) dV}, \tag{6.1}$$

cioè la frequenza scende se il tuner entra in una zona dove domina l'energia elettrica e sale se entra dove domina l'energia magnetica. Nel primo modo il campo in ciascuna cella ha la struttura del TM_{010}: il campo elettrico è parallelo all'asse ed è massimo sull'asse; il campo magnetico gira attorno all'asse, è nullo sull'asse ed è massimo vicino alla parete laterale, dove il campo elettrico si annulla. Ci aspettiamo quindi che un tuner che entra vicino all'asse faccia scendere la frequenza, e che un tuner che entra dalla parete laterale la faccia salire.

6.2 Procedura

Per prima cosa, con i tuner nella posizione iniziale, abbiamo misurato $|S_{21}|$ e lo abbiamo salvato nella memoria dello strumento con *Trace*, *Math Memory*, *Data→Memory*, in modo da poter controllare, sovrapponendo le due tracce, di essere tornati nella posizione iniziale. In questa configurazione $f_0 = 1.939697\,\text{GHz}$ e $Q_L = 8271$, come nel punto 1. La misura è la seguente:

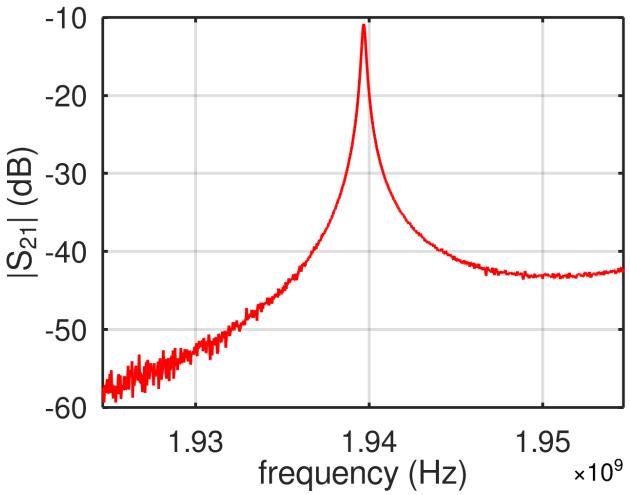


Figura 6.1: Primo modo con i tuner nella posizione iniziale: modulo di S_{21}.

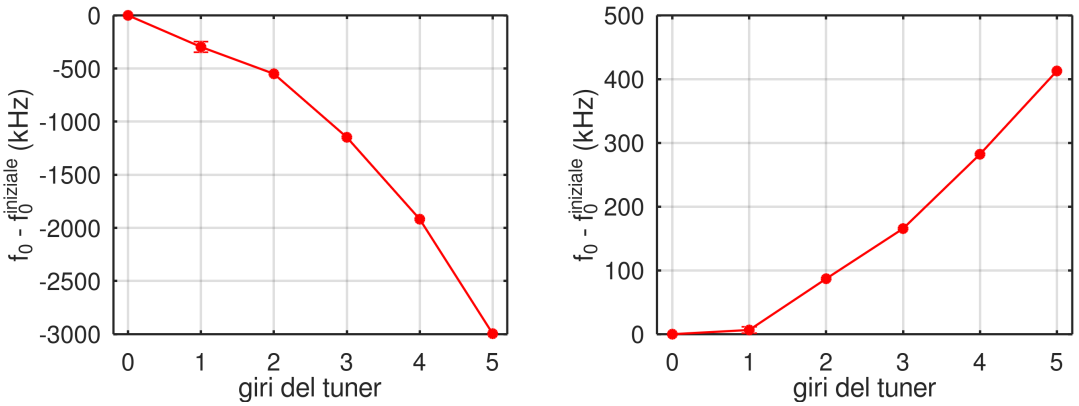
Per leggere f_0 e Q_L abbiamo usato la funzione *Bandwidth* in modalità tracking, che li aggiorna a ogni sweep. La posizione dei tuner è contata in giri della vite a partire dalla posizione iniziale. Per ogni tuner abbiamo fatto 5 giri, uno alla volta, annotando f_0 e Q_L dopo ogni giro, e poi lo abbiamo riportato nella posizione iniziale con 5 giri al contrario, controllando con la traccia in memoria, prima di passare all'altro. Per il primo tuner, che con 5 giri sposta la risonanza di circa 3 MHz, abbiamo usato uno span da 1.934 a 1.943 GHz, con la risonanza iniziale spostata verso destra per lasciare spazio allo spostamento.

6.3 Risultati

Le letture sono in tabella 6.1 e nelle figure 6.2 e 6.3. Dopo il primo giro del tuner 1 abbiamo annotato la frequenza solo fino alla quarta cifra decimale, 1.9394 GHz, quindi quel punto ha un'incertezza di circa ±50 kHz; per il tuner 2 abbiamo annotato Q_L solo in tre posizioni. Riportando il tuner 1 nella posizione iniziale la risonanza è tornata a 1.939653 GHz, 44 kHz sotto il valore di partenza: contando i giri la posizione si ritrova solo a meno di una frazione di giro, e per questo per il tuner 2 gli spostamenti sono calcolati rispetto a questo nuovo valore.

	tuner 1			tuner 2		
giri	f_0 [GHz]	Δf_0 [kHz]	Q_L	f_0 [GHz]	Δf_0 [kHz]	Q_L
0	1.939697	0	8271	1.9396534	0	8293
1	1.9394	−297	8187	1.93966	+7	–
2	1.939147	−550	7907	1.9397404	+87	8290
3	1.9385498	−1147	7832	1.9398190	+166	–
4	1.937779	−1918	7360	1.9399356	+282	8240
5	1.9367018	−2995	7253	1.9400662	+413	–

Tabella 6.1: f_0 e Q_L del primo modo in funzione dei giri dei due tuner.



(a) tuner 1 (b) tuner 2

Figura 6.2: Spostamento della frequenza di risonanza in funzione dei giri dei due tuner (attenzione alle scale diverse).

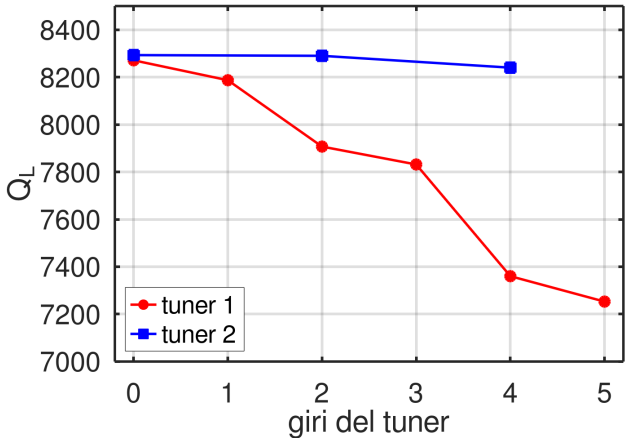


Figura 6.3: Q_L in funzione dei giri dei due tuner.

6.4 Commento

Come si può notare, i due tuner spostano la frequenza in versi opposti. Il tuner 1 la fa scendere di circa 3 MHz in 5 giri, e ogni giro sposta la risonanza più del precedente, da circa -0.25 MHz per i primi giri a -1.08 MHz per l'ultimo, perché la vite entra sempre più dentro, dove il campo elettrico è più intenso. Il tuner 2 invece fa salire la frequenza di 0.41 MHz in 5 giri, cioè circa sette volte meno. Questo è proprio quello che prevede la (6.1): il tuner 1 entra in una zona dove domina il campo elettrico e il tuner 2 in una zona dove domina il campo magnetico, vicino alla parete, dove il campo elettrico del modo è quasi nullo.

Anche Q_L cambia in modo diverso: con il tuner 1 scende del 12%, da 8271 a 7253, mentre con il tuner 2 resta praticamente costante, con variazioni fra 0 e -0.6%. Un tuner aggiunge una superficie metallica su cui scorrono correnti, e quindi perdite, soprattutto nei contatti fra la vite e la parete. Il tuner 1, che sta dove il campo elettrico è forte e perturba di più il modo, cambia anche la distribuzione del campo vicino alle antenne e quindi può

cambiare l'accoppiamento. Dalle sole letture di Q_L non possiamo separare i due effetti, poiché non abbiamo salvato il livello di $|S_{21}|$ per ogni posizione. Va detto anche che con il tuner 1 inserito Q_L oscillava parecchio da uno sweep all'altro: in una prima prova con 5 giri avevamo letto $f_0 = 1.936697\,\text{GHz}$ e $Q_L = 6909$, cioè la stessa frequenza entro 5 kHz ma un Q_L più basso del 5%.

Possiamo quindi concludere che i tuner influenzano soprattutto la frequenza di risonanza, che è la grandezza per cui sono fatti, visto che servono ad accordare la cavità, e in misura minore Q_L. L'effetto sulla frequenza ha segno opposto per i due tuner perché il primo perturba il campo elettrico e il secondo il campo magnetico del modo.



Capitolo 7

Cavità a due celle con accoppiamento simmetrico

Nella terza parte la cavità a due celle viene eccitata con le due antenne mobili, che permettono di variare il coefficiente di accoppiamento β di ciascuna antenna. L'obiettivo è misurare Q_0 con le antenne il più possibile disaccoppiate e poi studiare la cavità con un accoppiamento simmetrico, confrontando i coefficienti di accoppiamento ricavati in modi diversi. Come chiede la scheda, con la correzione fatta in laboratorio, le misure le abbiamo fatte sul secondo modo di risonanza, a circa 1.964 GHz, e non sul primo. Sullo strumento abbiamo visualizzato tre tracce nello stesso schermo, S_{21}, S_{11} e S_{22}, centrate sulla risonanza con uno span di 2 MHz, cioè 2.5 kHz fra due punti.

Dalla teoria, nel caso di accoppiamento simmetrico con $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, le (1.2) diventano

$$S_{21}(f_0) = \frac{2\beta}{1+2\beta}, \qquad Q_L = \frac{Q_0}{1+2\beta}, \tag{7.1}$$

da cui

$$\beta = \frac{S_{21}(f_0)}{2\left[1 - S_{21}(f_0)\right]}, \qquad \beta = \frac{1}{2}\left(\frac{Q_0}{Q_L} - 1\right). \tag{7.2}$$

Inoltre dalle (4.1) con $\beta_1 = \beta_2$ si ha $\Delta S_{11} = \Delta S_{22} = 1/(1+2\beta)$, quindi alla risonanza deve valere $|S_{11}(f_0)| + |S_{21}(f_0)| = 1$.

7.1 Misura del secondo modo (punto 3.1)

La scheda chiede di caricare la calibrazione a frequenza più bassa e di misurare bene in trasmissione il secondo modo. Prima di muovere le antenne abbiamo quindi misurato $|S_{21}|$ attorno al secondo modo su uno span di 15 MHz, riportato in figura 7.1. La risonanza è a 1.964184 GHz, con $|S_{21}| = -9.58$ dB e $Q_L = 7474 \pm 218$, valori compatibili con quelli del modo 2 nel capitolo 2. In questa misura, come in quella del punto 3.2, la calibrazione però non risultava attiva: nella fase di S_{21} resta il ritardo dei cavi di circa 20 ns. La calibrazione l'abbiamo richiamata solo prima del punto 3.3.

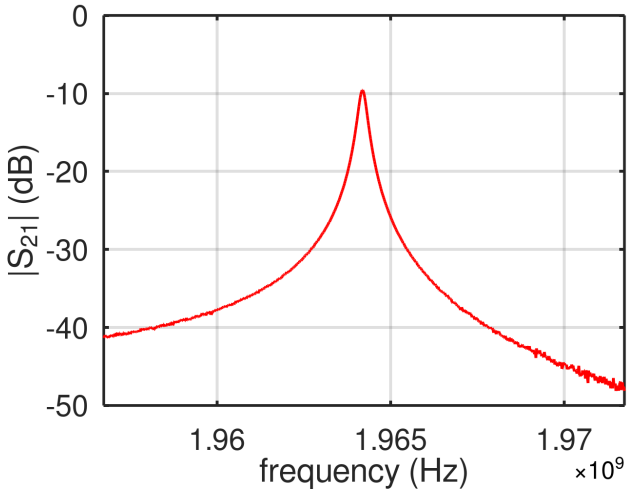


Figura 7.1: Modulo di S_{21} attorno al secondo modo prima di muovere le antenne.

7.2 Q_0 con le antenne disaccoppiate (punto 3.2)

Siamo passati poi a estrarre le due antenne poco alla volta e in modo simmetrico, controllando che S_{11} e S_{22} restassero sottoaccoppiate, con buche sempre più piccole, finché il massimo di $|S_{21}|$ è sceso sotto -40 dB. Solo a questo punto, come chiede la scheda, abbiamo ridotto la IF bandwidth, per avere una traccia più pulita. Le misure sono nelle figure 7.2 e 7.3. Anche qui la calibrazione non era attiva: fuori risonanza $|S_{11}|$ vale circa -2.6 dB e $|S_{22}|$ circa -3.4 dB.

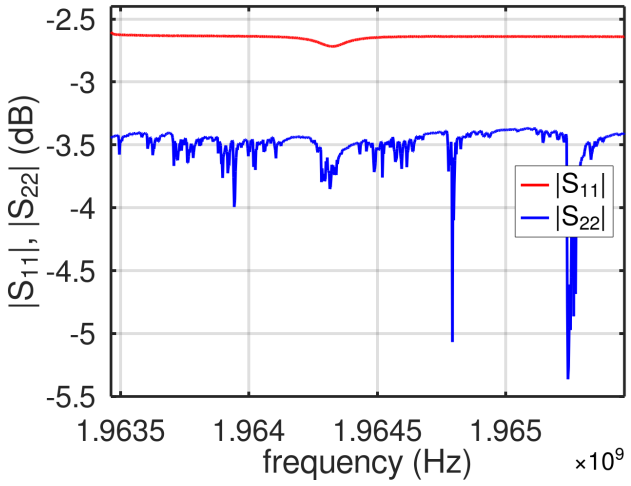


Figura 7.2: Antenne disaccoppiate: $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ sullo stesso grafico.

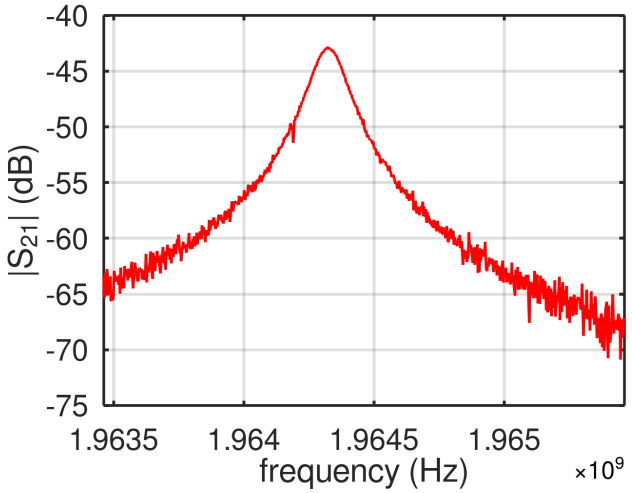


Figura 7.3: Antenne disaccoppiate: $|S_{21}|$, con il massimo a $-42.8\,\mathrm{dB}$.

Dalla banda a $-3\,\mathrm{dB}$ otteniamo $f_0 = 1.9643243\,\mathrm{GHz}$, $BW = 134.65\,\mathrm{kHz}$ e

$$Q_L = 14589 \pm 111, \tag{7.3}$$

con 54 punti dentro la banda. Siccome il picco è basso, abbiamo controllato questo valore anche con un fit della lorentziana su tutti i punti della traccia, che non dipende dal valore del singolo punto più alto: il fit dà $Q_L = 14493 \pm 208$, in accordo con il valore precedente.

La buca di S_{11} è di soli $0.08\,\mathrm{dB}$. Quella di S_{22} in figura 7.2 non si distingue dal rumore, poiché questa traccia ha dei picchi verso il basso fino a $2\,\mathrm{dB}$, dovuti probabilmente a falsi contatti del connettore mentre muovevamo le antenne. Con le antenne simmetriche, da $\Delta S_{11} = 10^{-0.082/20} = 0.9906 = 1/(1+2\beta)$ si ha $\beta \simeq 0.005$ per ciascuna antenna. Lo stesso ordine di grandezza si ottiene da $|S_{21}|$: aggiungendo circa $3\,\mathrm{dB}$ di perdite dei cavi, cioè la media dei livelli di S_{11} e S_{22} fuori risonanza, il massimo diventa circa $-39.8\,\mathrm{dB}$, e con questo valore di β la (7.1) dà $-40.5\,\mathrm{dB}$. Quindi Q_L coincide con Q_0 entro l'1%:

$$Q_0 = Q_L(1+2\beta) = 14589 \cdot 1.0095 \simeq 14730 \pm 110. \tag{7.4}$$

7.3 Accoppiamento simmetrico (punto 3.3)

Poi abbiamo inserito le due antenne, alternandole, finché le buche di $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ sono diventate uguali fra loro e di circa $3\,\mathrm{dB}$ rispetto al livello fuori risonanza, un po' meno dei $3.5\,\mathrm{dB}$ indicati dalla scheda. Questa volta la calibrazione era attiva: infatti fuori risonanza $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ valgono ora -0.35 e $-0.05\,\mathrm{dB}$ e la fase non ha più la pendenza dovuta ai cavi. Le misure sono nelle figure 7.4 e 7.5.

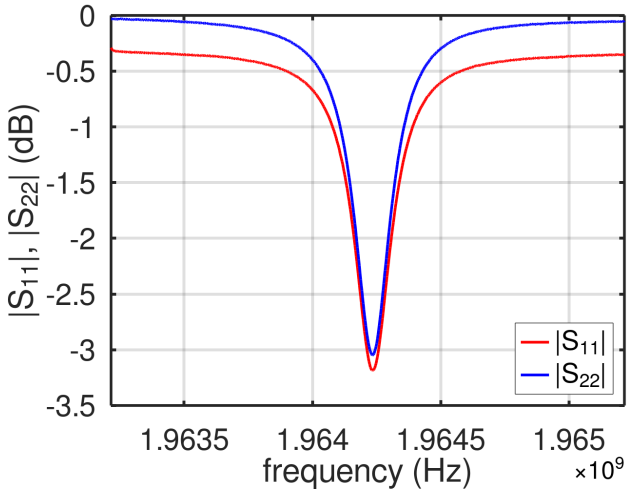


Figura 7.4: Accoppiamento simmetrico: $|S_{11}|$ e $|S_{22}|$ sullo stesso grafico.

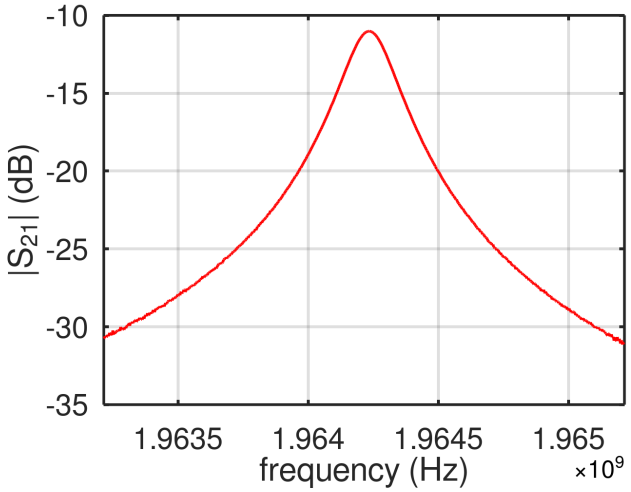


Figura 7.5: Accoppiamento simmetrico: $|S_{21}|$.

Dalla traccia di S_{21} otteniamo $f_0 = 1.9642340\,\text{GHz}$, $|S_{21}(f_0)| = -11.01\,\text{dB}$, $BW = 202.62\,\text{kHz}$ e

$$Q_L = 9694 \pm 49 \tag{7.5}$$

con 81 punti nella banda. Sullo strumento la funzione *Bandwidth* dava 9666, a 0.3% dal nostro valore. Come ci aspettavamo Q_L è più basso che nel punto 3.2, perché ora le antenne caricano la cavità. Per S_{11} il livello fuori risonanza è $-0.348\,\text{dB}$ e il minimo $-3.185\,\text{dB}$ a $1.964235\,\text{GHz}$, con una buca di $2.837\,\text{dB}$; per S_{22} il livello fuori risonanza è $-0.049\,\text{dB}$ e il minimo $-3.050\,\text{dB}$, con una buca di $3.001\,\text{dB}$. L'accoppiamento è quindi simmetrico entro $0.16\,\text{dB}$.

7.4 β e Q_0 (punto 3.4)

Con l'accoppiamento simmetrico possiamo ricavare β in tre modi.



- Da $S_{21}(f_0)$: $|S_{21}(f_0)| = 10^{-11.01/20} = 0.2815$ e dalla (7.2) $\beta = 0.196 \pm 0.002$; con questo valore $Q_0 = Q_L(1 + 2\beta) = 13493 \pm 74$.
- Dalle buche di S_{11} e S_{22}, con le formule (4.2) del corso: $\Delta S_{11} = 0.7214$ e $\Delta S_{22} = 0.7079$ danno $\beta_1 = 0.195 \pm 0.004$ e $\beta_2 = 0.204 \pm 0.004$ (media 0.200), e $Q_0 = Q_L(1 + \beta_1 + \beta_2) = 13566$.
- Da Q_0 e Q_L: con il Q_0 misurato nel punto 3.2 e il Q_L di questo punto, dalla (7.2) $\beta = (14589/9694 - 1)/2 = 0.252 \pm 0.007$ (0.260 usando $Q_0 = 14730$).

I primi due metodi sono in ottimo accordo: β da $S_{21}(f_0)$ cade fra β_1 e β_2, e i due Q_0 differiscono dello 0.5%. Anche la verifica sulla somma funziona: $|S_{11}(f_0)| + |S_{21}(f_0)| = 0.7214 + 0.2815 = 1.003$ e $|S_{22}(f_0)| + |S_{21}(f_0)| = 0.989$, molto vicini a 1. Questo confronto ha senso solo perché in questo punto la misura era calibrata, ciò vuol dire che $|S_{21}(f_0)|$ non contiene le perdite dei cavi.

Il terzo metodo invece dà un β più grande del 25–30%. Il motivo è che usa il Q_0 misurato con le antenne estratte, 14730, ma con le antenne inserite il Q_0 che ricaviamo dagli altri due metodi è circa 13500, cioè l'8% più basso: il Q_0 della cavità non rimane costante quando inseriamo le antenne. Probabilmente le antenne inserite di più portano più corrente sulla loro superficie e nei contatti, e quindi aggiungono perdite, oltre a perturbare il campo: lo si vede anche dalla frequenza di risonanza, che passa da 1.9643243 GHz con le antenne estratte a 1.9642340 GHz con l'accoppiamento simmetrico, 90 kHz più in basso. La stessa tendenza si vede nel modo 2 della prima parte, misurato con le antenne ancora più inserite, con $\beta_1 = 0.50$ e $\beta_2 = 0.27$: lì $f_0 = 1.964197$ GHz e $Q_0 = 12863 \pm 728$. Possiamo quindi concludere che, con le nostre antenne, β calcolato da Q_0/Q_L va preso con cautela, mentre i valori da $S_{21}(f_0)$ e dalle buche, che si riferiscono alla stessa configurazione, sono più affidabili.

7.5 $|S_{21}(f)|$ misurato e teorico (punto 3.5)

In figura 7.6 è sovrapposta a $|S_{21}(f)|$ misurato in accoppiamento simmetrico la (1.1), calcolata con f_0 e Q_L misurati e con $S_{21}(f_0)$ dalla (7.1), per due valori di β: 0.200, la media delle buche, e 0.252, quello da Q_0/Q_L.

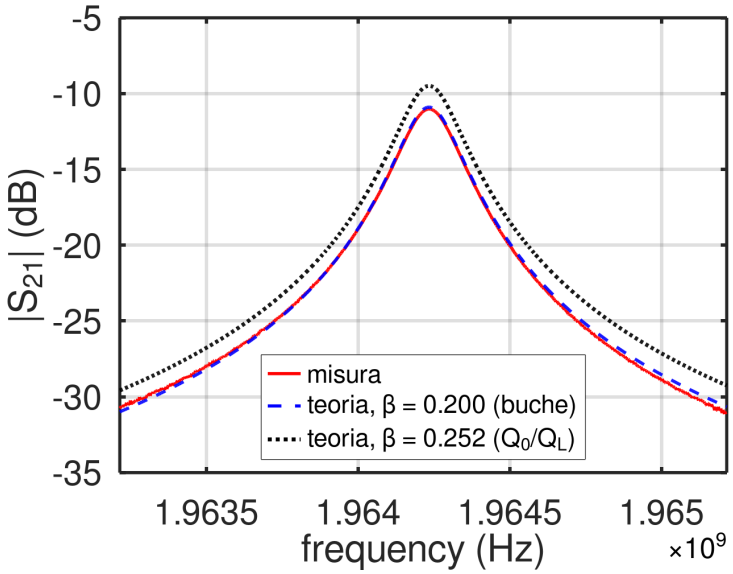


Figura 7.6: Accoppiamento simmetrico: $|S_{21}(f)|$ misurato e teorico con $\beta = 0.200$ e $\beta = 0.252$.

Con $\beta = 0.200$ la curva teorica si sovrappone bene alla misura: il massimo teorico è $-10.89\,\mathrm{dB}$ contro $-11.01\,\mathrm{dB}$ misurato e per $|Q_L\delta| \leq 1$ lo scarto medio è di $0.12\,\mathrm{dB}$. Con $\beta = 0.252$ la curva ha la stessa forma ma sta $1.5\,\mathrm{dB}$ più in alto, con il massimo a $-9.49\,\mathrm{dB}$, per il motivo discusso nel punto precedente.